

1. Resumen ejecutivo

En este laboratorio se implementó un sistema para automatizar el proceso de triage de solicitudes de devolución mediante n8n. El sistema recibe las solicitudes a través de un Webhook, obtiene el valor de la UF mediante una API externa y luego clasifica cada solicitud según distintas reglas.

Para este caso se utilizaron los siguientes parámetros:

- S = 148
- U = \$78.000
- D = 7 días

Estos valores son utilizados principalmente en el nodo Switch para determinar si una solicitud es aprobada, enviada a revisión o rechazada.

El sistema se compone de tres workflows. El primero corresponde al flujo principal de triage, el segundo permite enviar las solicitudes de prueba y el tercero genera un resumen diario de las solicitudes registradas.

Las solicitudes procesadas son almacenadas en una Data Table, lo que permite guardar los resultados y posteriormente obtener información para el resumen diario.

Para las 15 solicitudes utilizadas se obtuvieron 5 aprobaciones, 3 revisiones y 7 rechazos. El monto total de las solicitudes fue de \$1.251.820 y la tasa de aprobación automática fue de 33,3%.

El desarrollo permite comprobar que las reglas de clasificación y el registro automático funcionan correctamente. Para utilizar el sistema de manera definitiva sería necesario agregar mayores validaciones y controles sobre los datos, las dependencias externas y el acceso al sistema.

GitHub: <https://github.com/OwenOviedo/ICN292-Lab3-Oviedo-Owen/upload/main>

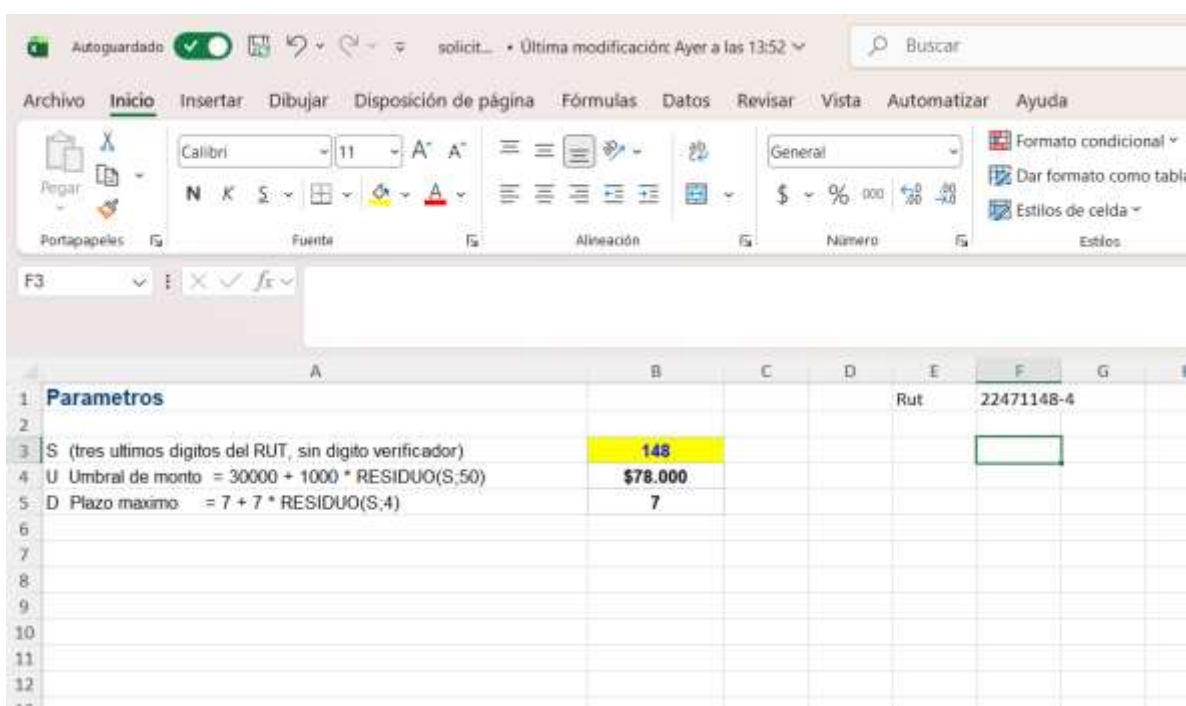
2. Parte A: Flujo de triage

2.1. Parámetros utilizados

Para realizar el proceso de clasificación se utilizaron los parámetros obtenidos para el laboratorio:

- $S = 148$
- $U = \$78.000$
- $D = 7$ días

Estos valores son utilizados por el workflow para evaluar las solicitudes recibidas.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Parametros				Rut	22471148-4	
2							
3	S (tres ultimos digitos del RUT, sin digito verificador)	148					
4	U Umbral de monto = $30000 + 1000 * \text{RESIDUO}(S;50)$	\$78.000					
5	D Plazo maximo = $7 + 7 * \text{RESIDUO}(S;4)$	7					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							



2.2. Arquitectura del workflow

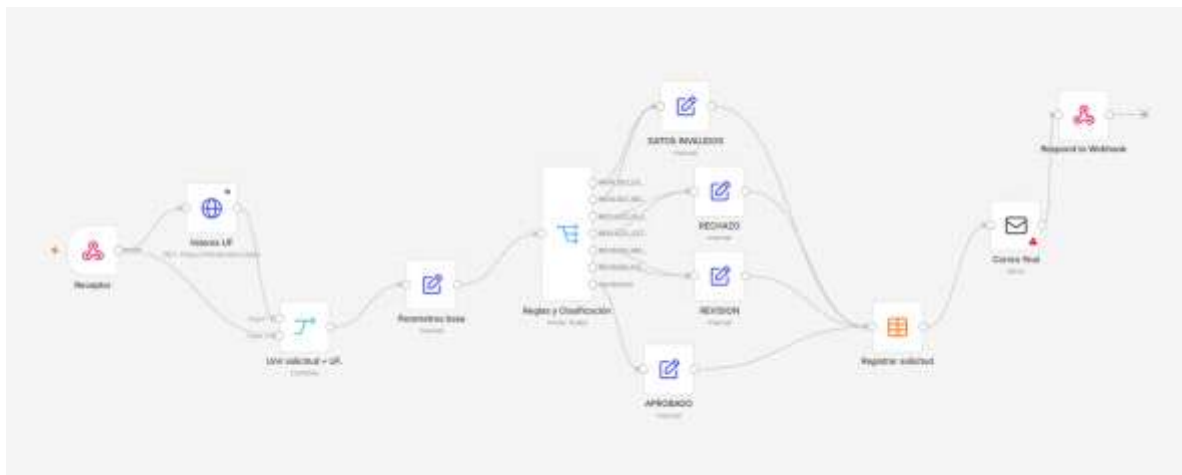
El flujo comienza recibiendo una solicitud mediante un nodo Webhook (llamado “receptor”). Luego se realiza una consulta a la API (llamado “Valores UF”) de indicadores para obtener el valor de la UF.

Posteriormente, la información obtenida desde la solicitud y desde la API se combina. Después se agregan los parámetros S, U y D, los cuales son utilizados en el nodo Switch (llamado “reglas y clasificación”) para realizar la clasificación.

Finalmente, la solicitud es enviada a una de las rutas correspondientes, se registra en la Data Table (llamado “registrar solicitud”) y se envía una notificación por correo.

El flujo general es:

Solicitud → Webhook → API UF → Merge → Parámetros → Switch → Clasificación → Data Table → Correo → Respuesta



2.3. Clasificación mediante Switch

La clasificación se realiza utilizando un nodo Switch (“reglas y clasificación”) configurado mediante reglas. Estas reglas se evalúan en orden, por lo que cuando una solicitud cumple una condición, se asigna la ruta correspondiente.

Las reglas utilizadas son:

Regla 1:

- Condición: id_solicitud vacío
- Resultado: DATOS_INVALIDOS

Regla 2:

- Condición: monto ≤ 0
- Resultado: DATOS_INVALIDOS

Regla 3:

- Condición: dias_desde_compra $> D$
- Resultado: RECHAZO_PLAZO

Regla 4:

- Condición: estado_producto = danado_por_uso
- Resultado: RECHAZO_ESTADO

Regla 5:

- Condición: monto $> U$
- Resultado: REVISION_MONTO

Regla 6:

- Condición: estado_producto = con_fallas
- Resultado: REVISION_FALLA

Regla 7:

- Condición: No se cumple ninguna condición anterior
- Resultado: APROBACION

El orden de las reglas es importante. Por ejemplo, si una solicitud tiene más de 7 días y además tiene fallas, primero se cumple la condición asociada al plazo, por lo que la solicitud es clasificada como rechazo por plazo.

2.4. Consulta de la UF

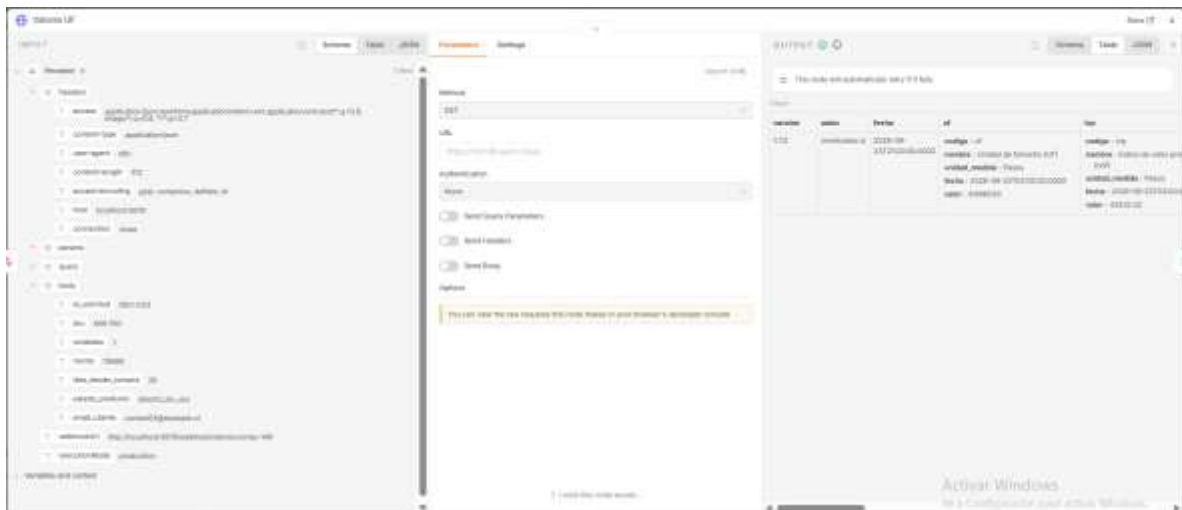
Para obtener el valor de la UF se utilizó un nodo HTTP Request (llamado “valores uf”) que realiza una consulta a la API de mindicador.cl.

La consulta corresponde a:

<https://mindicador.cl/api>

Del resultado obtenido se utiliza el campo `uf.valor`, que posteriormente se incorpora a los datos de la solicitud.

Además del monto original, el workflow obtiene el monto equivalente en UF.

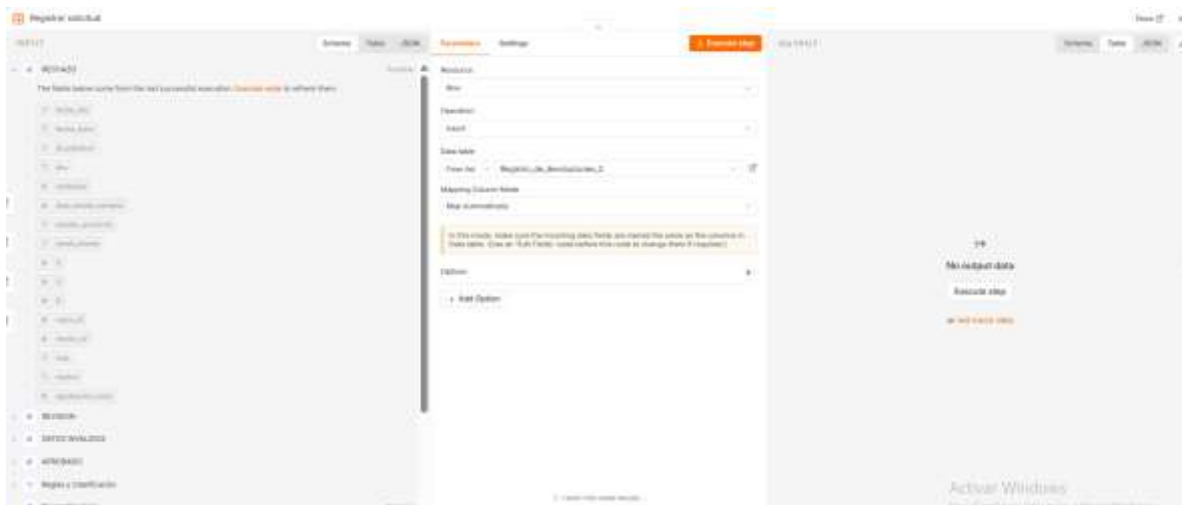


2.5. Registro de las solicitudes

Después de realizar la clasificación, los datos son almacenados en la Data Table llamada `Registro_de_devoluciones_2`.

En esta tabla se registran los datos de la solicitud y el resultado obtenido. Entre estos se encuentran el identificador, SKU, unidades, monto, días desde la compra, estado del producto, S, U, D, valor de la UF, monto en UF, ruta y motivo.

Después del registro se envía una notificación mediante correo electrónico.



2.6. Resultados de las solicitudes

Se procesaron las 15 solicitudes entregadas para el laboratorio. Los resultados fueron los siguientes:

The screenshot shows a web browser window with a table of request results. The table has 10 columns: 'ID', 'Fecha_Aca', 'Fecha_Sol', 'Id_Autoridad', 'Id_Req', 'Id_Instancia', 'Id_Instancia_2', 'Id_Instancia_3', 'Id_Instancia_4', and 'Id_Instancia_5'. The table contains 15 rows of data, representing the results of the 15 requests processed. The interface includes a search bar, a 'Filter' button, and a 'Table' button. The table is displayed in a standard web format with alternating row colors for readability.

ID	Fecha_Aca	Fecha_Sol	Id_Autoridad	Id_Req	Id_Instancia	Id_Instancia_2	Id_Instancia_3	Id_Instancia_4	Id_Instancia_5
1	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-021	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
2	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-022	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
3	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-023	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
4	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-024	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
5	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-025	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
6	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-026	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
7	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-027	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
8	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-028	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
9	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-029	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
10	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-030	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
11	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-031	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
12	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-032	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
13	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-033	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
14	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-034	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020
15	2020-09-22	2020-09-22 18:00:00-04:00	DAV-035	17-020	1	17-020	1	17-020	17-020

* Personal Estado Registro de devoluciones_2								+ Add New Add Columns	
T	T	T	T	T	T	T	T		
T	T	T	T	T	T	T	T		
dev_1115	con_fallas	DEV-1115	DEV-1115_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1116	con_fallas	DEV-1116	DEV-1116_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1117	con_fallas	DEV-1117	DEV-1117_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1118	con_fallas	DEV-1118	DEV-1118_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1119	con_fallas	DEV-1119	DEV-1119_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1120	con_fallas	DEV-1120	DEV-1120_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1121	con_fallas	DEV-1121	DEV-1121_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1122	con_fallas	DEV-1122	DEV-1122_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1123	con_fallas	DEV-1123	DEV-1123_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1124	con_fallas	DEV-1124	DEV-1124_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1125	con_fallas	DEV-1125	DEV-1125_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1126	con_fallas	DEV-1126	DEV-1126_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		

* Personal Estado Registro de devoluciones_2								+ Add New Add Columns	
T	T	T	T	T	T	T	T		
T	T	T	T	T	T	T	T		
dev_1115	con_fallas	DEV-1115	DEV-1115_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1116	con_fallas	DEV-1116	DEV-1116_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1117	con_fallas	DEV-1117	DEV-1117_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1118	con_fallas	DEV-1118	DEV-1118_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1119	con_fallas	DEV-1119	DEV-1119_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1120	con_fallas	DEV-1120	DEV-1120_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1121	con_fallas	DEV-1121	DEV-1121_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1122	con_fallas	DEV-1122	DEV-1122_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1123	con_fallas	DEV-1123	DEV-1123_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1124	con_fallas	DEV-1124	DEV-1124_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1125	con_fallas	DEV-1125	DEV-1125_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		
dev_1126	con_fallas	DEV-1126	DEV-1126_PLAZO	140	0	19.990	40.990.00		

ID	Monto	Días	Estado	Ruta	Motivo
DEV-1115	\$19.990	3	sin_abrir	APROBACION	Aprobación
DEV-1116	\$69.980	5	abierto_sin_uso	APROBACION	Aprobación
DEV-1117	\$24.990	12	con_fallas	RECHAZO	Rechazo por plazo
DEV-1118	\$79.990	4	sin_abrir	REVISION	Revisión por monto
DEV-1119	\$45.990	25	danado_por_uso	RECHAZO	Rechazo por plazo
DEV-1120	\$89.990	2	con_fallas	REVISION	Revisión por monto
DEV-1121	\$289.990	9	sin_abrir	RECHAZO	Rechazo por plazo
DEV-1122	\$45.990	2	sin_abrir	APROBACION	Aprobación
DEV-1123	\$39.980	15	danado_por_uso	RECHAZO	Rechazo por plazo
DEV-1124	\$49.980	1	abierto_sin_uso	APROBACION	Aprobación
DEV-1125	\$34.990	22	sin_abrir	RECHAZO	Rechazo por plazo
DEV-1126	\$79.990	8	con_fallas	RECHAZO	Rechazo por plazo

DEV-C01	\$9.990	1	sin_abrir	APROBACION	Aprobación
DEV-C02	\$289.990	2	sin_abrir	REVISION	Revisión por monto
DEV-C03	\$79.990	29	abierto_sin_uso	RECHAZO	Rechazo por plazo

Los resultados generales fueron:

Ruta	Cantidad	Monto total
APROBACION	5	\$195.930
REVISION	3	\$459.970
RECHAZO	7	\$595.920
Total	15	\$1.251.820

No se obtuvieron solicitudes con datos inválidos dentro de las 15 solicitudes procesadas.

Además, los casos de control permitieron verificar el funcionamiento de las principales reglas. DEV-C01 fue aprobada, DEV-C02 fue enviada a revisión por superar el umbral de monto y DEV-C03 fue rechazada debido al plazo.

Personal

Workflows, credentials and data tables owned by you.

Create workflow

WorkflowsCredentialsExecutionsVariablesData tables

Auto refresh

Workflow	Status	Started	Run Time	Exec. ID	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.293s	252	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.35s	251	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.94s	250	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.933s	249	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.032s	248	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.931s	247	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.782s	246	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.351s	245	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.804s	244	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.371s	243	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.354s	242	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.349s	241	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.812s	240	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.804s	239	

Activar Vista Completa

Personal

Workflows, credentials and data tables owned by you

Create workflow

Workflows Credentials Executions Variables Data tables

Auto refresh

Workflow	Status	Started	Run Time	Exec. ID	
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.94s	250	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.933s	249	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.032s	248	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.931s	247	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.762s	246	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.351s	245	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.804s	244	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.371s	243	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.354s	242	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.349s	241	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.812s	240	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	1.804s	239	1
Triage Devoluciones -148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.337s	238	1
Emitir Solicitudes - 148	Success	Sep 23, 19:32:05	2.611s	237	1

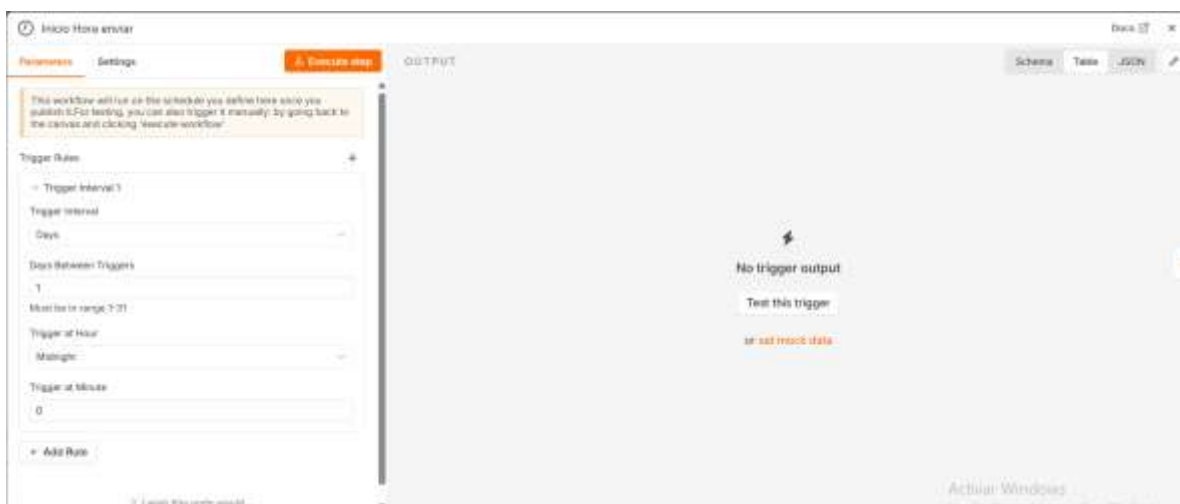
3. Parte B: Resumen programado

3.1. Configuración del resumen

Para generar el resumen diario se implementó un tercer workflow utilizando un nodo Schedule Trigger (llamado “inicio hora enviar”).

Este workflow se ejecuta automáticamente una vez al día y busca las solicitudes correspondientes a la jornada. De esta forma, no es necesario ejecutar manualmente el proceso para obtener el resumen.

La frecuencia diaria permite consolidar las solicitudes procesadas durante el día en un solo mensaje.



3.2. Indicadores obtenidos

Una vez obtenidas las solicitudes del día, estas se agrupan según la ruta de clasificación.

Para cada ruta se obtiene la cantidad de solicitudes y el monto total. También se calcula el total de solicitudes, el monto total de la jornada y la tasa de aprobación automática.

La tasa de aprobación automática se calcula como:

$$\text{Tasa de aprobación automática} = \frac{\text{Solicitudes aprobadas}}{\text{Solicitudes totales}} \times 100$$

Para las 15 solicitudes:

$$\frac{5}{15} \times 100 = 33,3\%$$

Por lo tanto, la tasa de aprobación automática obtenida fue de 33,3%.

Indicadores obtenidos:

- Solicitudes totales: 15
- Monto total: \$1.251.820
- Aprobaciones: 5
- Revisiones: 3
- Rechazos: 7
- Tasa de aprobación automática: 33,3%

Resultados por ruta:

- APROBACION: 5 solicitudes
Monto total: \$195.930
- REVISION: 3 solicitudes
Monto total: \$459.970
- RECHAZO: 7 solicitudes
Monto total: \$595.920

3.3. Día sin solicitudes

El workflow también considera el caso en que no existan solicitudes durante el día.

En este caso, el flujo genera un mensaje indicando que no se registraron solicitudes durante la jornada. Además, se muestran los valores en cero para la cantidad de solicitudes, monto total y tasa de aprobación automática.

De esta forma, el resumen diario también funciona cuando no existen solicitudes para procesar.



4. Conclusión

En este laboratorio se implementó un sistema de automatización para clasificar solicitudes de devolución utilizando n8n.

El workflow permite recibir las solicitudes, obtener el valor de la UF mediante una API externa, aplicar las reglas de clasificación y registrar los resultados en una Data Table.

Para las 15 solicitudes procesadas se obtuvieron 5 aprobaciones, 3 revisiones y 7 rechazos, con un monto total de \$1.251.820.

Además, se implementó un resumen diario que permite obtener de forma automática los principales indicadores del día.

El sistema cumple con el objetivo de probar la lógica de negocio y la automatización del proceso. Sin embargo, para una implementación definitiva sería necesario agregar validaciones adicionales, manejo de errores y controles sobre el acceso y almacenamiento de la información.

5. Evidencias

Figura 1. Workflow de triage.

Figura 2. Consulta de la API de indicadores.

Figura 3. Configuración del nodo Switch.

Figura 4. Data Table con las solicitudes registradas.

Figura 5. Ejecuciones del workflow.

Figura 6. Workflow del resumen diario.

Figura 7. Resultado del resumen diario.

GitHub: [\[AGREGAR LINK\]](#)